Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа № 3

«Верстка (часть 2)»

По дисциплине “Кроссплатформенные средства разработки”

Выполнил: студент группы ИВТ-42-23
Иванов И.Л.

Проверил: кандидат технических наук
Ковалев С.В.

Чебоксары, 2026

Цель: закрепить основы вёрстки экранов в Flutter, создать и оформить второй экран приложения.

https://github.com/kukirmash/kukirmash_weather_app

Ход работы:

1) Проектирование второго экрана

Второй экран предназначен для детальной информации о выбранном дне. Он состоит из шапки с кнопкой возврата, крупной карточки погоды, сетки показателей, горизонтальной ленты почасового прогноза и текстового описания дня с рекомендацией.

– дата и общее состояние погоды;

– температура днём и ночью, ощущаемая температура;

– влажность, ветер, давление, осадки и УФ-индекс;

– время восхода и заката;

– почасовой прогноз на 24 часа;

– текстовое описание и рекомендация.

2) Добавление маршрута

Для второго экрана добавлен маршрут /details/:id. Идентификатор дня передаётся в адресе, поэтому экран можно открыть напрямую, а не только переходом из списка.

lib/app/router/router.dart (фрагмент)

```
GoRoute(
  path: '/details/:id',
  pageBuilder: (_, state) => MaterialPage(
    key: state.pageKey,
    child: DetailsScreen(id: state.pathParameters['id']!),
  ),
),
```

Переход выполняется при нажатии на карточку дня:

```
onTap: () => context.push('/details/${forecast.id}'),
```

3) Вёрстка экрана деталей

Экран построен на ListView с прокруткой. Содержимое ограничено по максимальной ширине, чтобы на десктопе карточки не растягивались на весь экран. Верхний блок оформлен градиентом, остальные показатели — светлыми карточками.

lib/app/features/details/details_screen.dart (фрагмент)

```
ListView(
  padding: const EdgeInsets.fromLTRB(20, 6, 20, 36),
  children: [
    WeatherHeroCard(
      forecast: summary,
      eyebrow: summary.relativeLabel(DateTime.now()),
    ),
    const SizedBox(height: 28),
    const SectionTitle(title: 'Показатели'),
    const SizedBox(height: 12),
    _MetricsGrid(forecast: summary),
    const SizedBox(height: 28),
    const SectionTitle(title: 'Почасовой прогноз'),
    const SizedBox(height: 12),
    SizedBox(
      height: 150,
      child: ListView.separated(
        scrollDirection: Axis.horizontal,
        itemCount: hourly.length,
        itemBuilder: (context, index) => HourlyForecastTile(
          forecast: hourly[index],
        ),
        separatorBuilder: (_, __) => const SizedBox(width: 10),
      ),
    ),
    const SizedBox(height: 28),
    const SectionTitle(title: 'О дне'),
    const SizedBox(height: 12),
    DayDescriptionCard(forecast: summary),
  ],
)
```

4) Переиспользуемые компоненты

Сетка показателей собрана из виджета MetricTile. Он принимает иконку, подпись и значение, поэтому один и тот же компонент используется для температуры, влажности, ветра, давления, восхода и заката.

lib/app/features/details/widgets/metric_tile.dart

```
class MetricTile extends StatelessWidget {
  const MetricTile({
    super.key,
    required this.icon,
    required this.label,
    required this.value,
  });

  final IconData icon;
  final String label;
  final String value;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
```

```
      padding: const EdgeInsets.all(14),
      decoration: BoxDecoration(
        color: ThemeColors.surface,
        borderRadius: BorderRadius.circular(18),
        border: Border.all(color: ThemeColors.line),
      ),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          Icon(icon, size: 17, color: ThemeColors.primary),
          const Spacer(),
          Text(value, style: Theme.of(context).textTheme.titleLarge),
          Text(label, style: Theme.of(context).textTheme.bodySmall),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

Почасовой прогноз отображается компактными карточками. Текущий час подсвечивается цветом, а вероятность осадков выводится отдельной строкой.

lib/app/features/details/widgets/hourly_forecast_tile.dart

```
class HourlyForecastTile extends StatelessWidget {
  const HourlyForecastTile({
    super.key,
    required this.forecast,
    this.highlighted = false,
  });

  final HourlyForecast forecast;
  final bool highlighted;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      width: 86,
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8, vertical: 12),
      decoration: BoxDecoration(
        color: highlighted
            ? ThemeColors.primary.withValues(alpha: 0.08)
            : ThemeColors.surface,
        borderRadius: BorderRadius.circular(18),
        border: Border.all(color: ThemeColors.line),
      ),
      child: Column(
        children: [
          Text(forecast.formattedTime),
          Image.asset(forecast.imagePath, width: 38, height: 38),
          Text('${forecast.temperature.round()}°'),
          Text('${forecast.precipitationProbability}%'),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

5) Результат

Второй экран полностью свёрстан и открывается из списка дней. На рисунках показан итоговый вид экрана: шапка с погодой, сетка показателей, почасовой прогноз и текстовое описание.

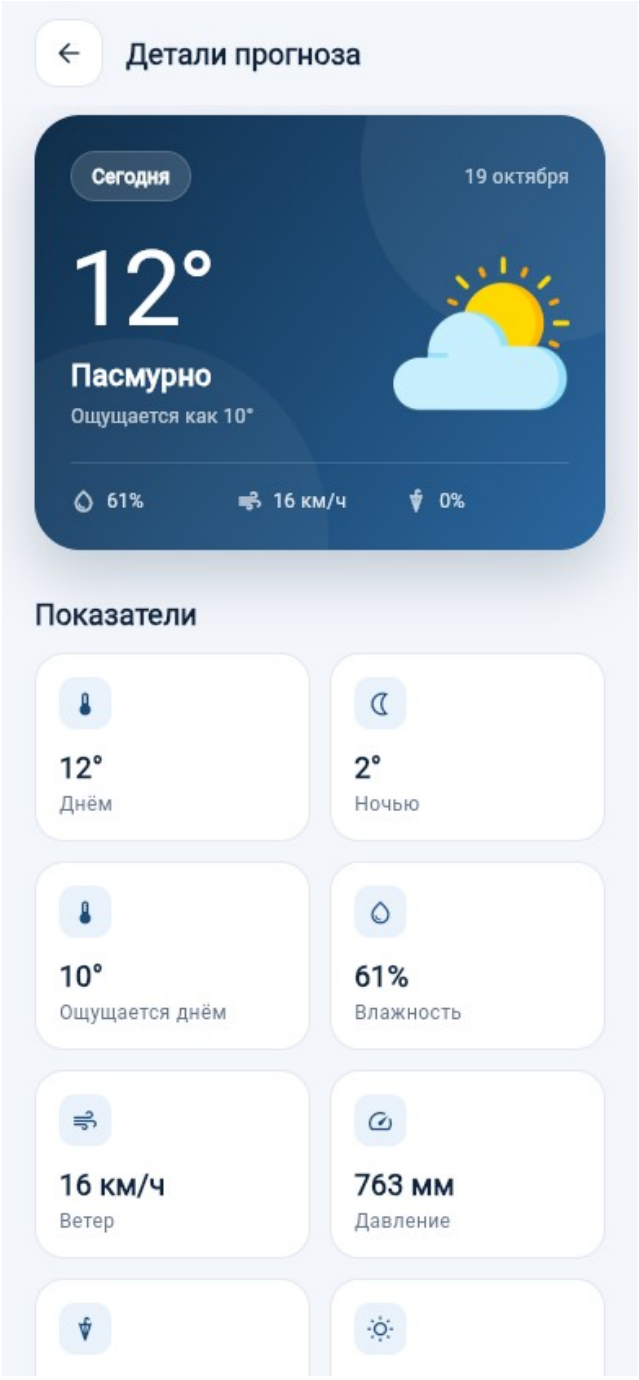


Рисунок 1 — второй экран приложения



Рисунок 2 — почасовой прогноз и описание дня

Вывод:

в ходе работы был создан и оформлен второй экран приложения, реализован переход на него по идентификатору дня, а также подготовлены переиспользуемые компоненты для показателей и почасового прогноза.